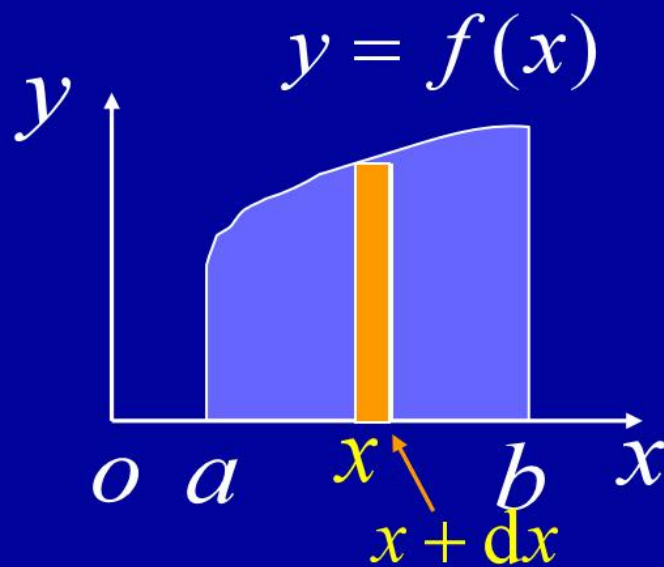


一、曲边梯形的面积：

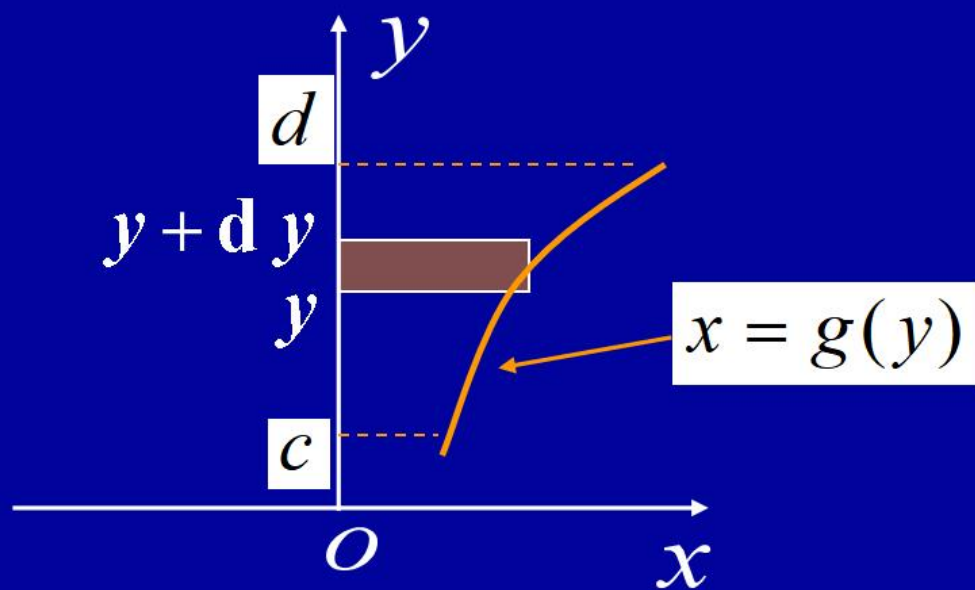
1. 设曲线 $y = f(x) (\geq 0)$ 与竖直直线 $x = a, x = b$ ($a < b$) 及 x 轴所围成的曲边梯形，则

$$\Rightarrow A_x = \int_a^b y dx = \int_a^b f(x) dx.$$



类似的，曲线 $x = g(y)$ 与水平直线 $y = c$ 和 $y = d$ ，围成的曲边梯形的面积为：

$$\Rightarrow A_Y = \int_c^d x dy = \int_c^d g(y) dy.$$



二、曲边梯形之差的面积：

(1) X-型区域

设平面区域 D 是由 $y=\varphi_1(x), y=\varphi_2(x)$ ($\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$) 及直线 $x=a, x=b$ 所围成(见图 11.3)的, 这样的区域称为 X-型区域.

X-型区域 D 可表示成不等式组

$$D: \begin{cases} a \leq x \leq b, \\ \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), \end{cases}$$

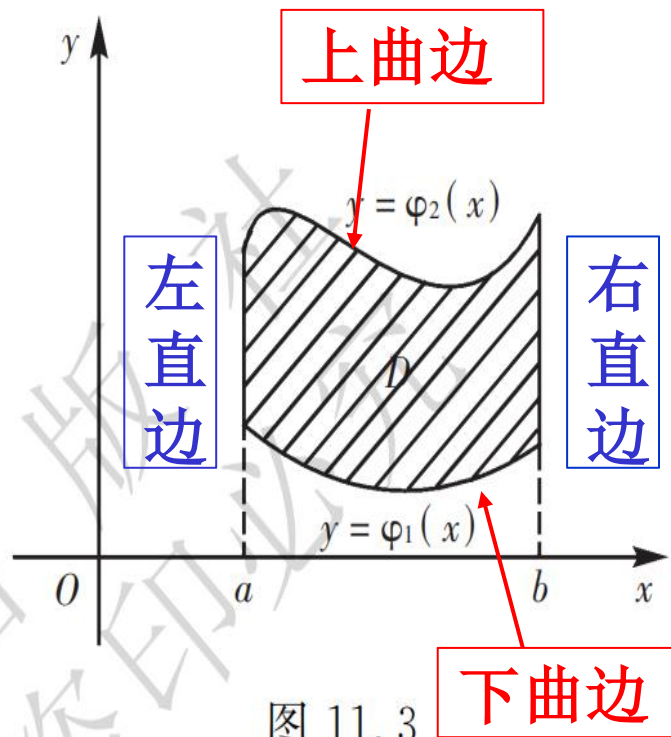
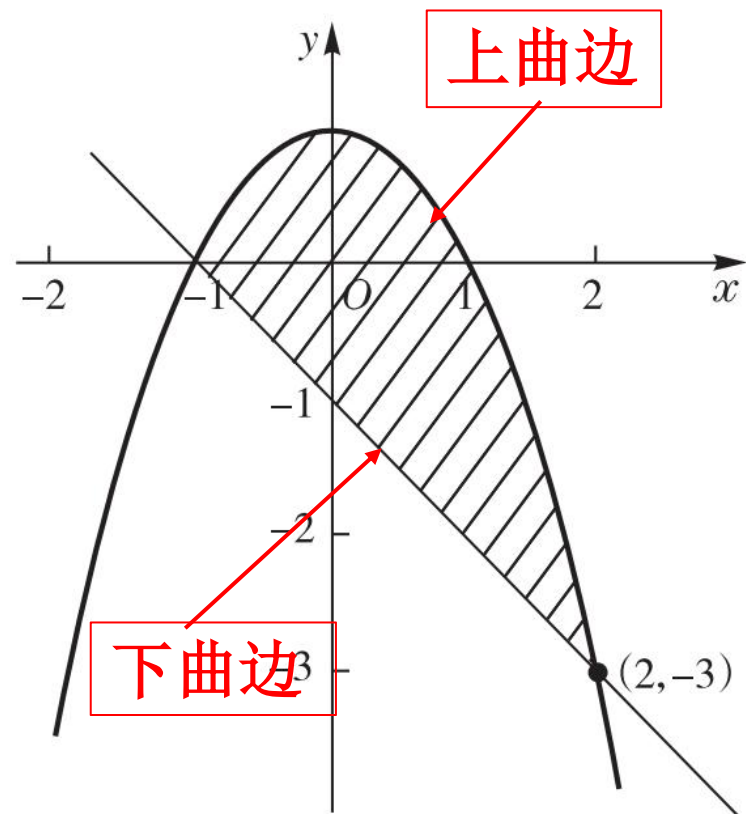
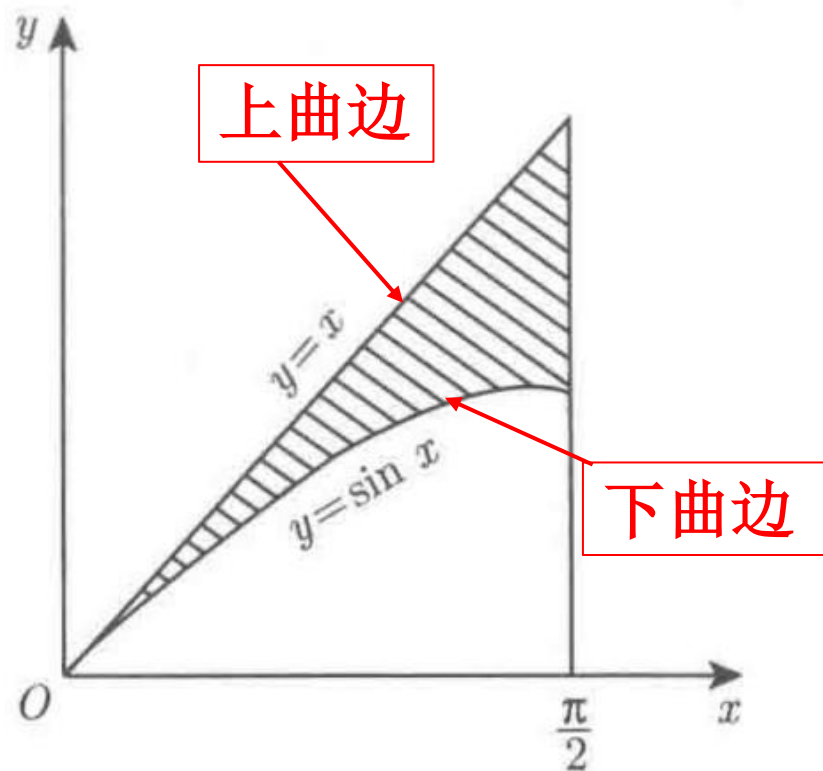


图 11.3

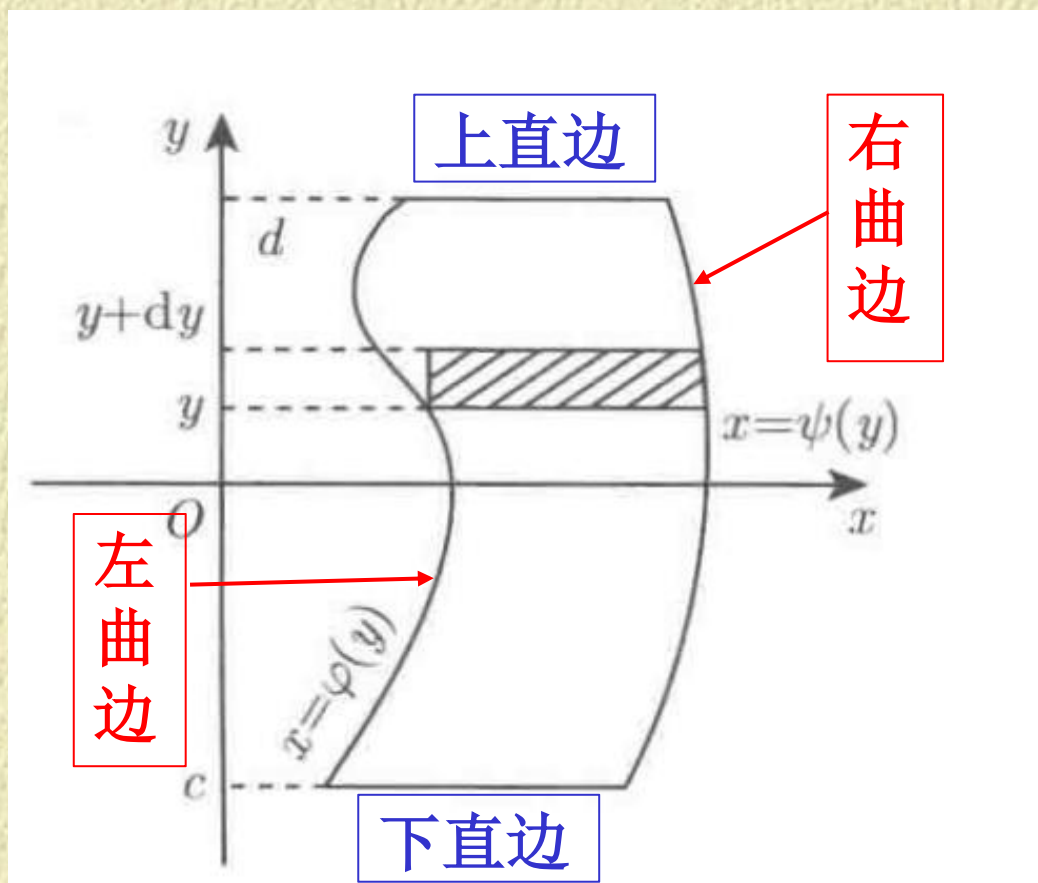
$$\Rightarrow \text{面积: } S_X = \int_a^b [\varphi_2(x) - \varphi_1(x)] dx.$$



$$\Rightarrow \text{面积: } S_X = \int_a^b [y_{\text{上}}(x) - y_{\text{下}}(x)] dx.$$

(2) Y-型区域：

$$\begin{cases} \varphi(y) \leq x \leq \psi(y) \\ c \leq y \leq d \end{cases}$$

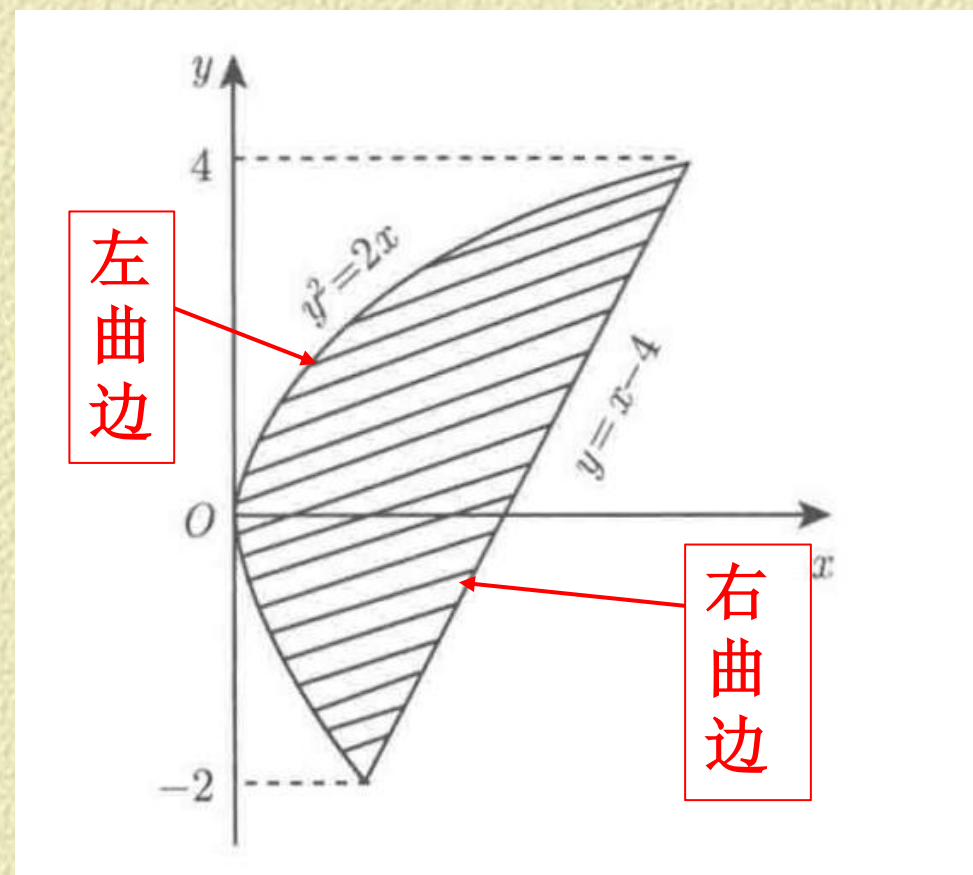
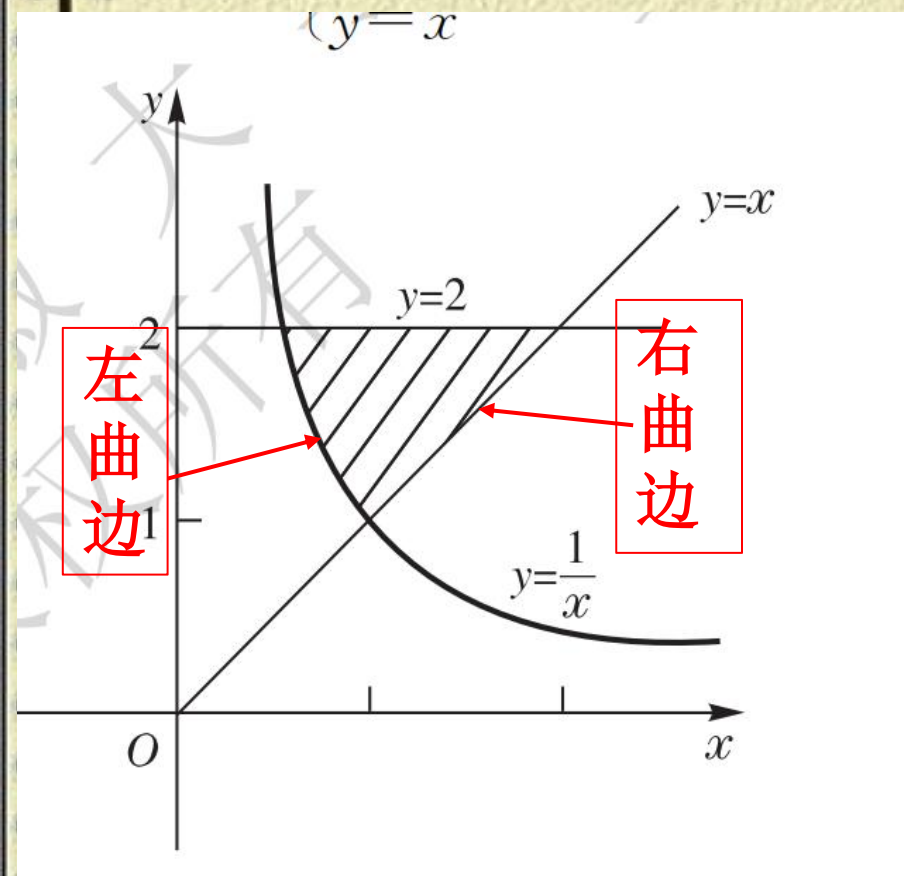


$$S_Y = \int_c^d [\psi(y) - \varphi(y)] dy.$$

上页

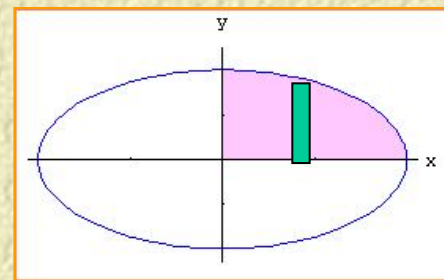
下页

返回



$$\Rightarrow S_Y = \int_c^d [x_{\text{右}}(y) - x_{\text{左}}(y)] dy$$

例 1 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的面积.



解 椭圆的参数方程
$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}$$

(曲边梯形)

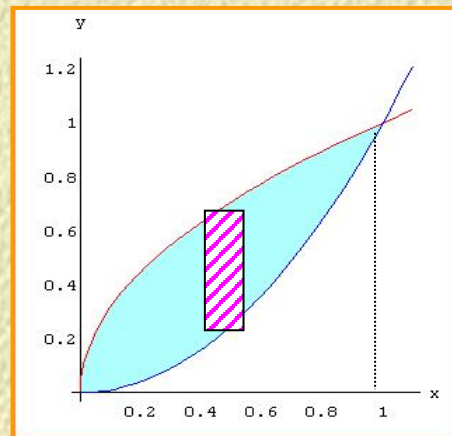
由对称性知总面积等于4倍第一象限部分面积.

$$\begin{aligned} A &= 4 \int_0^a y dx = 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 b \sin t d(a \cos t) \\ &= 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \pi ab. \end{aligned}$$

例 2 计算由两条抛物线 $y^2 = x$ 和 $y = x^2$ 所围成的图形的面积.

解: 两曲线的交点 $(0,0)$ $(1,1)$

选 x 为积分变量 $x \in [0,1]$



(X、Y型)

$$A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

$$\text{或: } A = \int_0^1 (\sqrt{y} - y^2) dy = \left(\frac{2}{3} y^{\frac{3}{2}} - \frac{y^3}{3} \right) \bigg|_0^1 = \frac{1}{3}$$

上页

下页

返回

***例 3** 计算由曲线 $y = x^3 - 6x$ 和 $y = x^2$ 所围成的图形的面积.

解 两曲线的交点

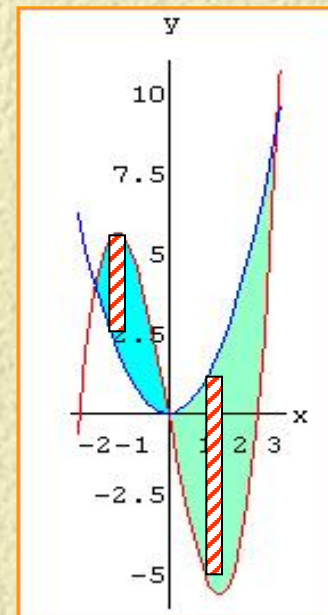
$$\begin{cases} y = x^3 - 6x \\ y = x^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (0,0), \quad (-2,4), \quad (3,9).$$

选 x 为积分变量 $x \in [-2, 3]$

$$(1) \quad x \in [-2, 0], \quad dA_1 = (x^3 - 6x - x^2)dx$$

$$(2) \quad x \in [0, 3], \quad dA_2 = (x^2 - x^3 + 6x)dx$$



上页

下页

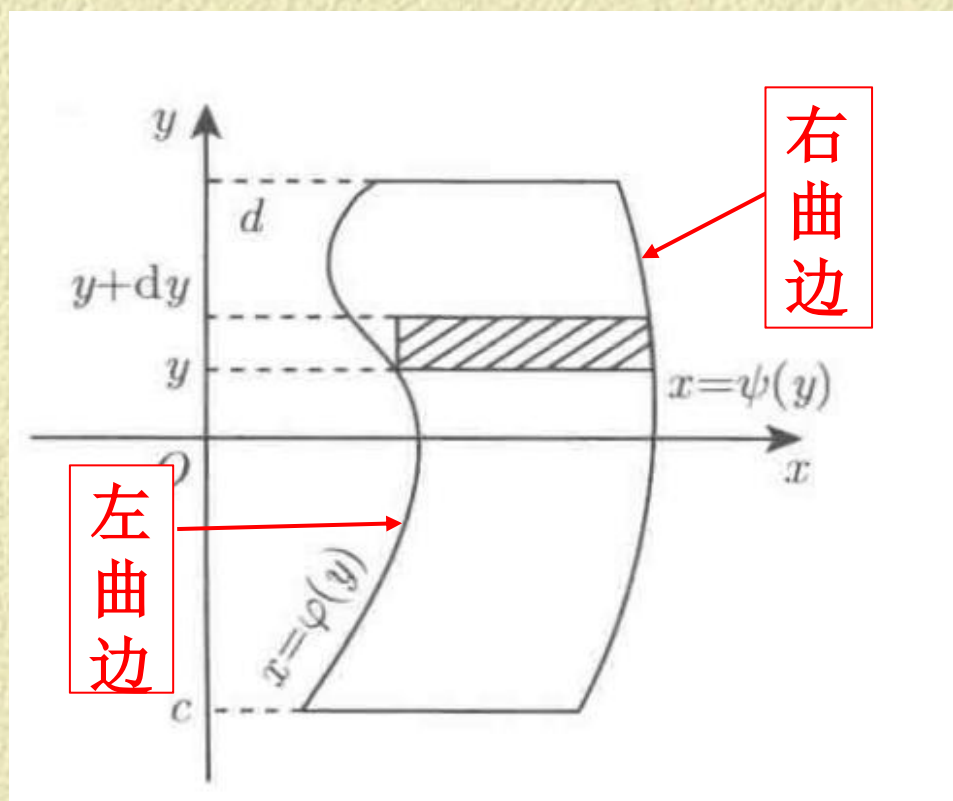
返回

于是所求面积 $A = A_1 + A_2$

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^0 (x^3 - 6x - x^2) dx + \int_0^3 (x^2 - x^3 + 6x) dx \\ &= \frac{253}{12}. \end{aligned}$$

说明： 注意各积分区间上被积函数的形式.

问题： 积分变量只能选 x 吗？



Y型区域的面积:
$$S_Y = \int_c^d [\psi(y) - \varphi(y)] dy.$$

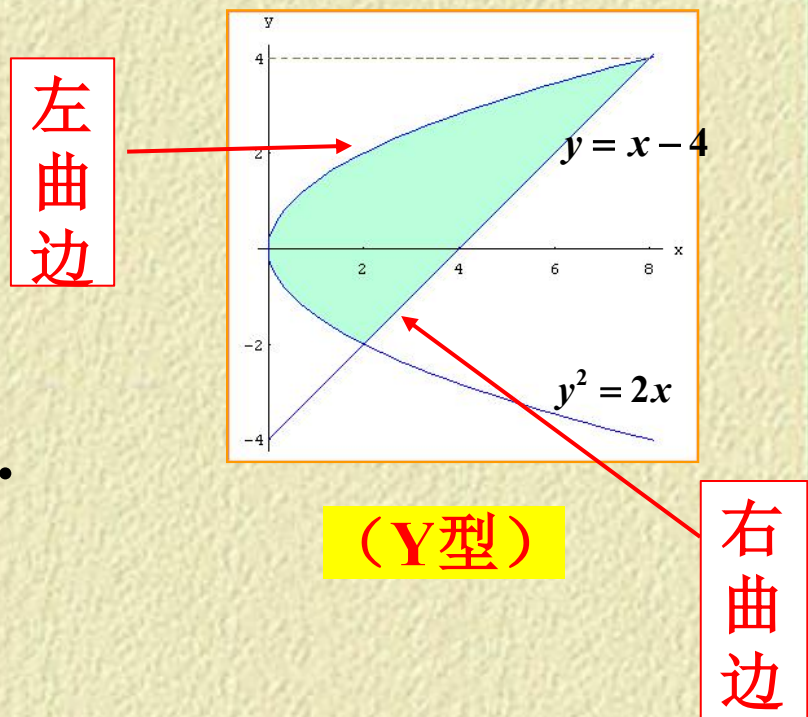
例 4 计算由曲线 $y^2 = 2x$ 和直线 $y = x - 4$ 所围成的图形的面积.

解: 两曲线的交点

$$\begin{cases} y^2 = 2x \\ y = x - 4 \end{cases} \Rightarrow (2, -2), (8, 4).$$

选 y 为积分变量 $y \in [-2, 4]$

$$S = \int_{-2}^4 \left(y + 4 - \frac{y^2}{2} \right) dy = \left(\frac{y^2}{2} + 4y - \frac{y^3}{6} \right) \Big|_{-2}^4 = 18$$



上页

下页

返回

相关历年考题：

17. 求曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 所围成平面图形的面积.

解：

由题意得 $\begin{cases} y = x^2 \\ y = x \end{cases}$ ，知两曲线的交点为 $(0,0), (1,1)$ ，

所以，

$$S = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6} .$$

16. 求曲线 $y = \sin x$ 及直线 $y = x$, $x = \frac{\pi}{2}$ 所围成的平面图形面积.

求由曲线 $y = \frac{1}{x}$ 、直线 $y = x$ 和 $x = 2$ 所围成的平面图形的面积.

求由曲线 $y = x^2 (x > 0)$ 、直线 $y = x + 2$ 及 y 轴所围成的平面图形的面积.

17. 求曲线 $y = \begin{cases} x^2, 0 \leq x \leq 2 \\ 6 - x, x > 2 \end{cases}$ 与直线 $y = 0$, $y = 3$ 所围图形的面积.

$$S = \int_0^3 (6 - y - \sqrt{y}) dy = 18 - \frac{9}{2} - \frac{2}{3} \cdot 3^{\frac{3}{2}} = 13.5 - 2\sqrt{3} .$$

作业

P176 习题 6.6 2;

复习题6 1; 2;